

宽松风险平价在全球 ETF 资产配置中的改进与实证研究

本科毕业论文答辩

学生姓名

许哲圣

学号

42353012

学院/专业

特拉华数据科学学院 /
金融数学（量化分析方向）

指导老师

王磊

答辩日期

2026 年 8 月

学校

西南财经大学



01

第 1 部分

研究问题

01

■ 风险预算与实施约束

- ▶ 30 只中国市场可交易 ETF，覆盖 8 类全球资产风险
- ▶ 先求凸风险预算参考，再用凸跟踪与换手目标生成权重
- ▶ 研究集中度约束是否实际改变配置和历史绩效
- ▶ 主模型为 Improved Convex Adaptive Global RRP，其余模型为对照

■ 数据与评价口径

- ▶ 评价区间：2018-01-02 至 2026-08-31
- ▶ 2102 个日收益观察，243 日年化，无风险利率为零
- ▶ 主模型每周最后一个实际交易日调仓，共 444 次
- ▶ 单边成本 3 bps，为固定研究约定
- ▶ 保留极端收益，上市前不回填，至少 60 个历史观察才可投资



02

第 2 部分

主模型方法

02

■ 凸优化主模型

风险预算参考 b_t 来自凸对数障碍问题。实施阶段求解

$$\min_w 0.25\|w - b_t\|_2^2 + (0.02 + 0.0003)\|w - w_t^-\|_1$$

$$\mathbf{1}^T w = 1, \quad w \geq 0, \quad \|w - w_t^-\|_1 \leq 0.80.$$

- ▶ 取消现金组与单资产集中度上限，不增加杠杆
- ▶ 保留债券、防御、商品与黄金、权益组边界
- ▶ 当前收益奖励、方差惩罚和 CVaR 惩罚均为零

■ 约束与参数来源

参数	主模型设置
历史窗口 / EWMA 半衰期	252 / 60 个观察
债券组上限	70%
防御组上限	25%
商品与黄金组上限	40%
权益组上限	70%
单期换手上限	80%

这些参数继承自研究配置，未宣称为实测最优值。现金无额外上限，但受多头单位预算约束。

■ 时序与选择边界

- ▶ 每期优化只使用严格早于调仓日的数据
- ▶ 沿用当日目标权重乘当日收益并扣成本的日频记账约定
- ▶ 冻结既有候选日历，基础候选为 candidate_03
- ▶ 周频与取消上限规格是在历史实验后选定的
- ▶ 因此属于探索性历史证据，不是独立样本外模型选择验证



03

第3部分

实证结果

03

■ 主模型绩效

指标	结果
净年化收益	2.92%
年化波动	1.56%
夏普（无风险利率为零）	1.859
Sortino	2.648
最大回撤	-2.63%
平均月度换手	4.36%

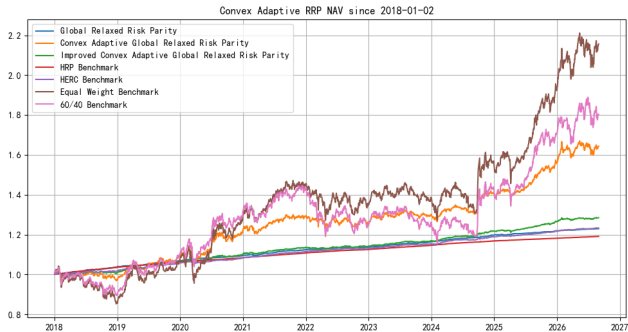
月均换手按自然月汇总，实际调仓频率为周频。

■ 核心模型对照

模型	净年化收益	年化波动	夏普	最大回撤
Improved Convex Adaptive Global RRP	2.92%	1.56%	1.859	-2.63%
Global RRP	2.40%	0.58%	4.103	-1.01%
Convex Adaptive Global RRP	5.87%	6.02%	0.979	-8.18%
HRP	2.03%	0.26%	7.674	-0.19%
HERC	2.44%	0.82%	2.958	-1.53%
Equal Weight	9.21%	12.92%	0.747	-18.25%
60/40	6.98%	11.84%	0.629	-20.04%

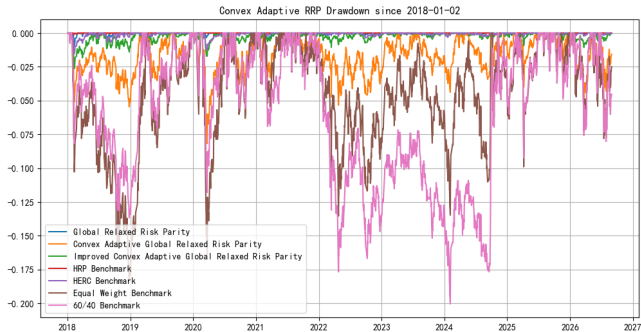
主模型为周频，其余核心对照为月频。主模型身份不表示每项指标排名第一。

■ 累计净值



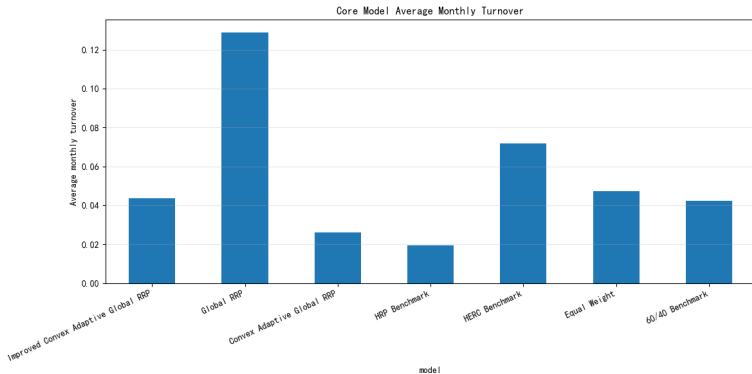
相同日期与成本口径，结合风险尺度理解绝对收益差异

历史回撤



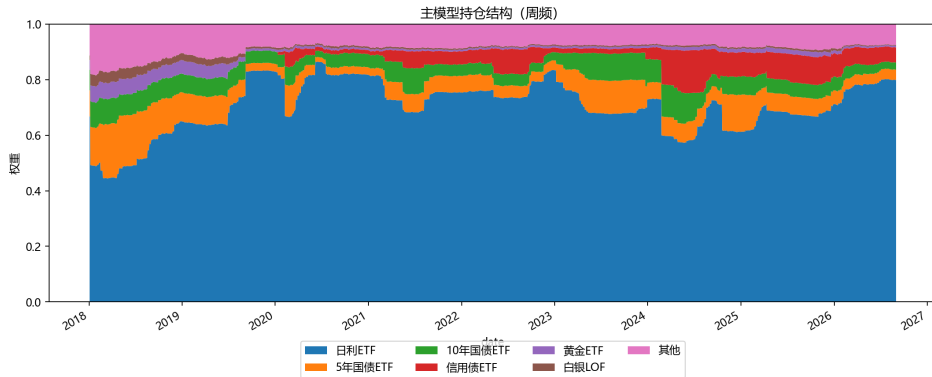
主模型最大回撤为 -2.63%，未启用 CVaR 惩罚

■ 换手与实施成本



换手影响成本。固定 3 bps 未计入实测价差、容量与市场冲击

■ 现金集中度



平均现金类 ETF 权重 70.23%，最高 86.61%

■ 无风险利率与夏普解释

同一组合、同一权重、同一净收益路径：

无风险利率口径	夏普
固定为零	1.859
滞后一月的中债 1 年期国债收益率	0.529

较高现金权重与极低波动会显著影响零利率比率。口径变化不创造额外收益，近现金对照也可能得到更高夏普。



04

第 4 部分

诊断与局限

04

■ 约束消融

配置	净年化收益	$r_f = 0$ 夏普	中债夏普	平均现金权重
月度集中度约束对照	5.78%	0.884	0.571	29.94%
周频集中度约束对照	5.76%	0.890	0.574	29.99%
仅取消现金上限	5.12%	0.987	0.589	39.99%
仅取消单资产上限	5.76%	0.890	0.573	29.99%
主模型：取消两项集中度上限	2.92%	1.859	0.529	70.23%
取消换手硬上限	5.76%	0.890	0.574	29.99%
Ledoit-Wolf	6.53%	0.970	0.664	12.96%
相对 CVaR	5.75%	0.891	0.574	29.99%
Ledoit-Wolf 与相对 CVaR	6.53%	0.970	0.665	12.96%

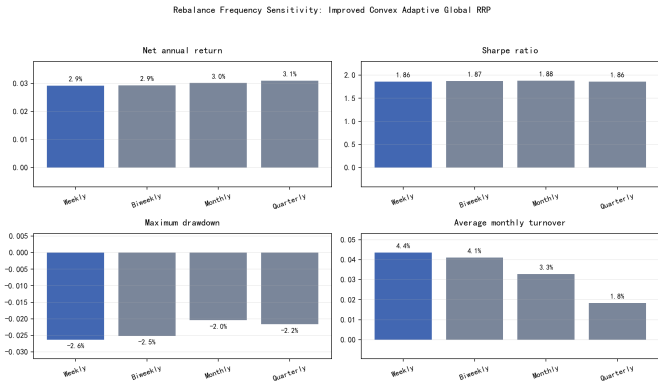
仅取消现金组上限仍保留单资产上限。相对 CVaR 保留原最优基准的可行性，微小数值差异不构成独立改善证据。

■ 分自然年结果

年份	净年化收益	年化波动	夏普	最大回撤
2018	0.66%	2.56%	0.272	-2.63%
2019	5.69%	1.53%	3.629	-0.87%
2020	3.47%	1.72%	2.004	-1.72%
2021	2.85%	1.22%	2.327	-0.64%
2022	0.49%	1.42%	0.356	-1.06%
2023	2.40%	0.79%	3.017	-0.46%
2024	4.10%	1.27%	3.196	-0.46%
2025	3.90%	1.39%	2.769	-0.94%
2026	2.22%	1.47%	1.518	-1.07%

2026 年仅截至 2026-08-31。年度年化指标不是完整年度已实现收益。

■ 主模型参数下的频率对照



仅改变周、双周、月、季度日历。周频为指定配置，排名属于描述性结果

■ 期末持仓快照

ETF	代码	权重
日利 ETF	511880.SH	79.94%
信用债 ETF	511030.SH	5.44%
5 年国债 ETF	511010.SH	3.72%
10 年国债 ETF	511260.SH	2.56%
标普 500ETF	513500.SH	0.75%
纳指 ETF	159941.SZ	0.75%
红利 ETF	510880.SH	0.71%
原油 ETF	162411.SZ	0.67%
恒生 ETF	159920.SZ	0.66%
欧洲 ETF	513030.SH	0.65%

展示期末最大持仓，不是下月整月固定指令。周频模型会在下一再平衡点重新求解。

■ 验证与研究边界

- ▶ 核查共同日期、权重归一、漂移权重、成本、约束及信息截止日
- ▶ 主模型路径复现获批研究结果，保留求解与约束审计
- ▶ 高现金集中度限制了风险分散的解释
- ▶ 事后规格选择尚需新增样本验证，历史 PBO 不自动适用于当前规格
- ▶ 未建模负债、资本占用、容量与实际成交，不能直接推出机构适用性



05

第 5 部分

结论

05

■ 研究结论

- ▶ 周频凸优化主模型在零利率口径下达到 1.859 夏普
- ▶ 净收益为 2.92%，平均现金类 ETF 权重为 70.23%
- ▶ 约束消融区分结构变化与统计口径变化
- ▶ 其余模型提供对照，未来验证应冻结规格并使用新增数据

历史结果不保证未来收益或夏普达到同一水平。

谢谢各位老师